

$$P_A(x) = \det(A - xI_n)$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - x & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - x \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n x^n + (-1)^{n-1} \text{tr} A x^{n-1} + \dots + \det A$$

* λ valeur propre de u
 $(\lambda u, p \text{ de } u)$ s' $\exists a \in E, a \neq 0$
 tq $u(a) = \lambda a$.

* λ v.p. de $u \Leftrightarrow P_u(\lambda) = 0$.

* λ v.p. de $u, E_{-\lambda}(u) = \ker(u - \lambda \text{id})$
 $= \{x \in E \mid u(x) = \lambda x\}$

Déf. $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit diagonalisable
 s'il existe une base $B' = (v_1, \dots, v_n)$ de E
 tq $\text{mat}(u, B') = D$ diagonale.

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Déf: $A \in M_n(K)$ est dite diagonalisable

si elle est semblable à une matrice diagonale

i.e: $\exists D$ diagonale, $\exists P$ inversible tq

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

Preuve: $u \in \mathcal{L}(E)$ un endom diagonalisable

d'où $\exists B' = (v_1, \dots, v_n)$ base de E tq

$$\text{mat}(u, B') = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$D = \text{mat}(u, B') = \begin{pmatrix} u(v_1) & u(v_2) & \dots & u(v_n) \\ \lambda_1 & 0 & & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$\left. \begin{matrix} u(v_i) = \lambda_i v_i \\ v_i \neq 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow v_i \text{ est un vect propre de } u \text{ associé à la v.p. } \lambda_i$$

Théo: $u \in \mathcal{L}(E)$
 u est diagonalisable $\iff$
 $\exists$ une base B' de E formée par
 des vect. propres de u .
Théo: u est diag^{ble} $\iff$
 $n = \dim E =$ Somme des dimensions
 des sous-espaces prop.

$$n = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim E_{\lambda}(u)$$

Théo: u est diag^{ble} $\iff$ le polynôme caract.
 P_u de u est scindé sur K et $\forall$ dr. p de u
 de multi m_{λ} on a: $\dim E_{\lambda}(u) = m_{\lambda}$

Ppue: $P \in K[X]$, $\deg P = n \geq 1$
 P est scindé sur K s'il s'écrit:
 $P = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_n)$
 avec $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$
 (non nécessairement distincts)
Exp: X^n est scindé sur $\mathbb{R}$
 $X^n = X \cdot X \dots X$ (n fois).

Exp: Série 4:

EX 1:

1] $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (4x - 3y, 2x - y)$
 $u \in \mathcal{L}(E)$, $E = \mathbb{R}^2$
 $BC = (e_1, e_2)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$.
 $A = \text{mat}(u, BC) = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

$$P_u(x) = P_A(x) = \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} 4-x & -3 \\ 2 & -1-x \end{vmatrix}$$

$$= (4-x)(-1-x) + 6.$$

$$= x^2 - 3x + \textcircled{2}.$$

$$= \det u$$

$\det u \neq 0 \Rightarrow u$ est inversible.

$$P_u(x) = (x-1)(x-2).$$

$\text{Sp}(u) = \{1, 2\}$, 1 v.p. simple de u
2 v.p. simple de u .

Prop: si λ est v.p. de u de mult. m
alors $1 \leq \dim E_\lambda(u) \leq m$

Ainsi si λ est v.p. simple de u
($m=1$) d'où $\dim E_\lambda(u) = 1$.

$P_u(x) = (x-1)(x-2)$ est scindé sur $\mathbb{R}$.

1 est v.p. simple de $u \Rightarrow \dim E_1(u) = 1 = m_1$

2 est v.p. simple de $u \Rightarrow \dim E_2(u) = 1 = m_2$

d'après le Théo 3, u est diagonalisable.

Déterminons les sous-espaces propres:

$$E_1(u) = \text{Ker}(u - \text{id}) = \left\{ a = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid u(a) = a \right\}$$

$$a = (x, y) \in E_1(u) \Leftrightarrow u(a) = a \Leftrightarrow u(x, y) = (x, y)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = x \\ 2x - y = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = y \end{cases} \Leftrightarrow a = (x, y) = (x, x) = x \underbrace{(1, 1)}_{V_1}$$

$$\mathcal{L}: E_1(u) = \text{Vect}(V_1), V_1 = (1, 1).$$

$$E_2(u) = \text{Ker}(u - 2 \text{id})$$

$$= \{a = (x, y) \mid u(a) = 2 \cdot a\}$$

$$a = (x, y) \in E_2(u) \Leftrightarrow u(a) = 2 \cdot a$$

$$\Leftrightarrow u(x, y) = 2(x, y)$$

$$\Leftrightarrow (4x - 3y, 2x - y) = (2x, 2y)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = 2x \\ 2x - y = 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 3y \\ 2x = 3y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a = (x, y) = \left(\frac{3}{2}y, y\right)$$

$$= y \left(\frac{3}{2}, 1\right)$$

$$= \frac{1}{2}y \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}}_{v_2}$$

cl: $E_2(u) = \text{Vect}(v_2)$ avec $v_2 = (3, 2)$

$B' = (v_1, v_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ formée par des Vect propres de u .

$$\text{mat}(u, B') = \begin{pmatrix} u(v_1) & u(v_2) \\ \boxed{1} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{2} \end{pmatrix}_{v_1, v_2} = D$$

$$v_1 \in E_1(u) \Rightarrow u(v_1) = v_1$$

$$v_2 \in E_2(u) \Rightarrow u(v_2) = 2v_2$$

$$\left. \begin{matrix} \text{on a: } \text{mat}(u, B) = A \\ \text{mat}(u, B') = D \end{matrix} \right\} \Rightarrow$$

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$\text{avec } P = \text{pass}(B, B')$$

$$= \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ \boxed{1} & \boxed{3} \\ \boxed{1} & \boxed{2} \end{pmatrix}_{B, B'}$$

A est semblable à D diagonale
donc A est diagonalisable.

Exp:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Diagonaliser A sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} P_A(x) &= \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} 4-x & -3 \\ 2 & -1-x \end{vmatrix} \\ &= x^2 - 3x + 2 \\ &= (x-1)(x-2) \text{ est scindé sur } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

1 est v.p. simple de $A \Rightarrow \dim E_1(A) = 1 = m_1$

2 est v.p. simple de $A \Rightarrow \dim E_2(A) = 1 = m_2$

d'après le Théo 3, A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Déterminons les sous-espaces propres de A .

$$E_1(A) = \text{Ker}(A - I_2)$$

$$= \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in M_{2,1}(\mathbb{R}) \mid A \cdot X = X \right\}$$

$$\begin{aligned} X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_1(A) &\Leftrightarrow AX = X \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = x \\ 2x - y = y \end{cases} \Leftrightarrow x = y \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{w_1} \end{aligned}$$

$$\text{d. } E_1(A) = \text{Vect}(w_1), w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_2(A) = \text{Ker}(A - 2I_2) = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in M_{2,1}(\mathbb{R}) \mid A \cdot X = 2X \right\}$$

$$\begin{aligned} X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_2(A) &\Leftrightarrow AX = 2X \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 3y = 2x \\ 2x - y = 2y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 3y \\ 2x = 3y \end{cases} \\ &\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}y \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2}y \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}y w_2, E_2(A) = \text{Vect}(w_2), w_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

avec $D = \begin{pmatrix} \overbrace{1}^{Aw_1} & \overbrace{0}^{Aw_2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} w_1 \\ w_2 \end{matrix}$

et $P = \begin{pmatrix} \overbrace{1}^{w_1} & \overbrace{3}^{w_2} \\ 1 & 2 \end{pmatrix}_{\mathbb{R}}$

$$w_1 \in E_1(A) \Leftrightarrow Aw_1 = w_1$$

$$w_2 \in E_2(A) \Leftrightarrow Aw_2 = 2w_2$$

Rque:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$D = \begin{pmatrix} \overbrace{2}^{Aw_2} & \overbrace{0}^{Aw_1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} w_2 \\ w_1 \end{matrix}$$

Ainsi $P = \begin{pmatrix} \overbrace{3}^{w_2} & \overbrace{1}^{w_1} \\ 2 & 1 \end{pmatrix}_{\mathbb{R}}$

Ex: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$P_A(x) = \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} -x & -1 \\ 1 & -x \end{vmatrix} = x^2 + 1$$

P_A n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$

$\Rightarrow A$ n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

P_A est scindé sur $\mathbb{C}$

$$P_A = (x - i)(x + i)$$

i et $-i$ sont les v.p de A et ce sont des v.p simples.

A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Prop: Condition suffisante de diagonalisabilité

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$

Si A admet n v.p distincts

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in K$

$$P_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \dots (x - \lambda_n)$$

P_A est scindée sur K .

$\forall i, \lambda_i$ est v.p simple

$$\Rightarrow \dim E_{\lambda_i}(A) = 1 = m_{\lambda_i}$$

d'après le Théo 3, A est diagonalisable sur K .

C.exp:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{I_n}(x) = \begin{vmatrix} 1-x & & 0 \\ & 1-x & \\ 0 & & 1-x \end{vmatrix} = (1-x)^n$$

$$Sp(I_n) = \{1\}$$

I_n n'admet pas n v.p distincts alors que I_n est diagonalisable.

Déf: Trigonalisation:

i) un endom $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit trigonalisable

si il $\exists B'$ base de E tq $\text{mat}(u, B') = T$ triang Supérieure.

ii) Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est trigonalisable

si elle est semblable à une matrice triang Sup.

ie: $\exists T$ triang Sup, $\exists P$ inversible tq $A = P.T.P^{-1}$.

Théo:

u est trigble $\Leftrightarrow P_u$ est S. ind. sur K .

$A \in M_n(K)$ est trigble $\Leftrightarrow P_A$ est S. ind. sur K .

En particulier

$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), A$ est trigble.

Rqur:

sur la diagonale de T figurent les v.p. de u (ou de A).

Exp:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

$$P_A(x) = \det(A - x I_2)$$

$$= \begin{vmatrix} 3-x & -2 \\ 2 & -1-x \end{vmatrix}$$

$$= (3-x)(-1-x) + 4$$

$$= -x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2.$$

$$Sp(A) = \{1\}$$

1 est v.p. double de A .

A n'est pas diagble car

si elle était diagble

alors $A = P \cdot D \cdot P^{-1}$

$$\text{avec } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$A = P \cdot I_2 \cdot P^{-1} = I_2 \text{ imp.}$$

A n'est pas diagble.

$P_A(x) = (x-1)^2$ est S. ind. sur $\mathbb{R}$

A est trigble sur $\mathbb{R}$.

Déterminons $E_1(A) = \ker(A - I_2)$

$$E_1(A) = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in M_{2,1}(\mathbb{R}) \mid AX = X \right\}$$

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in E_1(A) \Leftrightarrow AX = X \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 2y = x \\ 2x - y = y \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow x = y \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$